

高等数学1000题基础篇 - 第12章 一元函数积分学的应用 (三) ——物理应用

(引力分力) 题目[1]: 细杆对质点引力的水平分力微元法

设沿 y 轴上的区间 $[0, 1]$ 放置一长度为 1 且线密度为 $h\rho$ 的均匀细杆, 在 x 轴上 $x = 1$ 处有一单位质点, 则该细杆对此质点的引力(G 为引力常量)沿 x 轴正向的分力为 _____.

答案: $-\frac{\sqrt{2}}{2}G\rho$ (大小为 $\frac{\sqrt{2}}{2}G\rho$)

主要思路:[取质量微元 $dm = \rho dy$, 投影到 x 轴方向并积分]

[1]建立引力微元:

细杆位于 y 轴上 $y \in [0, 1]$, 在 y 处的线元质量为 $dm = \rho dy$.

质点位于 $(1, 0)$, 质量为 1. 质点与线元之间的距离为 $r = \sqrt{1^2 + y^2} = \sqrt{1 + y^2}$.

万有引力大小微元为:

$$dF = G \frac{1 \cdot dm}{r^2} = G \frac{\rho dy}{1 + y^2}$$

[2]计算沿 x 轴正向的分力:

引力方向由质点 $(1, 0)$ 指向线元 $(0, y)$, 与 x 轴正向的夹角余弦为 $-\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$.

因此沿 x 轴正向的引力分力微元为:

$$dF_x = -dF \cdot \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} = -G\rho \frac{dy}{(1+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

[3]定积分计算:

$$F_x = -G\rho \int_0^1 \frac{dy}{(1+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

令 $y = \tan \theta$, $dy = \sec^2 \theta d\theta$. 当 $y = 0$ 时 $\theta = 0$; 当 $y = 1$ 时 $\theta = \frac{\pi}{4}$:

$$F_x = -G\rho \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 \theta}{\sec^3 \theta} d\theta = -G\rho \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta d\theta = -G\rho \sin \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}G\rho$$

其分力大小为 $\frac{\sqrt{2}}{2}G\rho$.

(静水压力) 题目[2]: 对角线垂直放置正方形平板的静水压力

边长为 a 的正方形平板置于水面下, 且一个顶点与水面相齐, 其中一条对角线与水面垂直, 如图所示. 记水的密度为 $h\rho$, 重力加速度为 g , 则其一侧所受的静水压力为 _____.

答案: $\frac{\sqrt{2}}{2}\rho ga^3$

主要思路:[分段表示深度 h 处的水平条宽度, 或利用形心公式 $P = \rho g \bar{h} A$ 快速验算]

[1]确定几何尺寸与水深分布:

正方形边长为 a , 对角线长为 $d = \sqrt{2}a$ 。

顶点与水面相齐, 对角线铅直, 平板所处水深 h 的范围为 $[0, \sqrt{2}a]$ 。

在水深 h 处的平板水平截线宽度 $w(h)$ 为:

$$w(h) = \begin{cases} 2h, & 0 \leq h \leq \frac{\sqrt{2}}{2}a, \\ 2(\sqrt{2}a - h), & \frac{\sqrt{2}}{2}a < h \leq \sqrt{2}a. \end{cases}$$

[2]静水压力积分微元:

$$dP = \rho gh \cdot w(h) dh$$

[3]分段积分:

上半段 ($0 \leq h \leq \frac{\sqrt{2}}{2}a$) :

$$P_1 = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} \rho gh(2h) dh = 2\rho g \left. \frac{h^3}{3} \right|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} = 2\rho g \cdot \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}a^3}{3} = \frac{\sqrt{2}}{6}\rho ga^3$$

下半段 ($\frac{\sqrt{2}}{2}a \leq h \leq \sqrt{2}a$) :

$$P_2 = \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}a}^{\sqrt{2}a} \rho gh \cdot 2(\sqrt{2}a - h) dh = 2\rho g \left(\frac{\sqrt{2}ah^2}{2} - \frac{h^3}{3} \right) \bigg|_{\frac{\sqrt{2}}{2}a}^{\sqrt{2}a}$$

代入上限 $\sqrt{2}a$: $\frac{\sqrt{2}a(2a^2)}{2} - \frac{2\sqrt{2}a^3}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}a^3$;

代入下限 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$: $\frac{\sqrt{2}a(a^2/2)}{2} - \frac{\sqrt{2}a^3/4}{3} = \frac{\sqrt{2}}{6}a^3$;

差值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}a^3$, 乘以 $2\rho g$ 得 $P_2 = \frac{\sqrt{2}}{3}\rho ga^3$ 。

[4]汇总总静水压力:

$$P = P_1 + P_2 = \frac{\sqrt{2}}{6}\rho ga^3 + \frac{\sqrt{2}}{3}\rho ga^3 = \frac{\sqrt{2}}{2}\rho ga^3$$

(形心法速算验证: 面积 $A = a^2$, 形心水深 $\bar{h} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $P = \rho g \bar{h} A = \frac{\sqrt{2}}{2}\rho ga^3$, 完全吻合!)

(脱离引力做功)题目[3]:克服万有引力将物体移至无穷远处所做的功

将地面上质量为 1 的物体铅直向上举高, 记地球半径为 R , 质量为 M , 引力常数为 G , 则物体摆脱地球引力所做的功至少为 _____。

答案: $\frac{GM}{R}$

主要思路:[万有引力做功反常积分 $\int_R^{+\infty} F(r)dr$]

[1]引力大小公式:

当物体距离地心距离为 r 时, 受到的地球万有引力为:

$$F(r) = G \frac{M \cdot 1}{r^2} = \frac{GM}{r^2}$$

[2]计算克服引力做功:

从地面 $r = R$ 举高至无穷远处脱离引力束缚所做的功为:

$$W = \int_R^{+\infty} F(r) dr = \int_R^{+\infty} \frac{GM}{r^2} dr = -\frac{GM}{r} \Big|_R^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{GM}{R}\right) = \frac{GM}{R}$$

(旋转抛物面抽水) 题目[4]: 旋转抛物面水缸抽水做功与抽水时间

有一内表面为旋转抛物面的水缸, 其深为 a (单位: 米), 缸口直径为 $2a$ (单位: 米), 缸内盛满了水, 设水的密度为 ρ (单位: 千克/立方米). 若以每秒 Q 立方米的速率将缸中的水全部抽出, 问:

(1) 共需多少时间?

(2) 需做多少功?

答案: (1) $\frac{\pi a^3}{2Q}$ 秒; (2) $\frac{1}{6}\pi\rho g a^4$ 焦耳

主要思路: [(1) 定积分求旋转体体积, 时间 $T = V/Q$; (2) 微元法计算克服重力提升水柱做功]

[1]建立坐标系与水缸方程:

取水缸底部顶点为原点, 铅直向上为 y 轴。

抛物线方程设为 $y = cr^2$ 。

缸深为 a , 缸口直径为 $2a$ (缸口半径为 a), 即点 (a, a) 在抛物线上:

$$a = ca^2 \implies c = \frac{1}{a} \implies r^2 = ay$$

[2]解答第 (1) 问 (抽水时间):

水缸的总容积即水的总体积为:

$$V = \int_0^a \pi r^2 dy = \int_0^a \pi ay dy = \frac{\pi ay^2}{2} \Big|_0^a = \frac{1}{2}\pi a^3 \text{ m}^3$$

由于以每秒 $Q \text{ m}^3$ 的恒定速率抽水, 所需时间为:

$$T = \frac{V}{Q} = \frac{\pi a^3}{2Q} \text{ (秒)}$$

[3]解答第 (2) 问 (抽水做功):

在高度 y 处取厚度为 dy 的水平水薄层, 其体积为 $dV = \pi r^2 dy = \pi ay dy$ 。

该薄层的质量为 $dm = \rho dV = \rho \pi ay dy$ 。

将该薄层水提升到缸口 (高度 $y = a$) 克服重力所需位移为 $a - y$ 。

功的微元为:

$$dW = (a - y)g dm = \rho g \pi ay(a - y) dy$$

总功为:

$$W = \rho g \pi a \int_0^a (ay - y^2) dy = \rho g \pi a \left(\frac{ay^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^a = \rho g \pi a \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} \right) = \frac{1}{6}\pi \rho g a^4 \text{ (焦)}$$

(横放圆柱抽水) 题目[5]: 横放圆柱形容器液体抽水做功与液面下降速率

在一个高为 1 m 的圆柱形容器内储存某种液体, 并将容器横放. 底面圆的方程为 $x^2 + y^2 = 1$ (单位: m). 如果容器内存满了液体后, 以 $0.2 \text{ m}^3/\text{min}$ 的速率将液体从容器顶端抽出.

(1) 当液面在 $y = 0$ 时, 求液面下降的速率;

(2) 如果 1 m^3 液体所受重力为 1 N , 求抽完全部液体需做多少功?

答案: (1) 0.1 m/min ; (2) $\pi \text{ J}$

主要思路: [(1) 相关变化率 $\frac{dV}{dt} = A(y) \frac{dy}{dt}$; (2) 功的微元 $dW = (1 - y)dG$]

[1]解答第 (1) 问 (液面下降速率):

容器轴长 $L = 1 \text{ m}$. 横截面为圆 $x^2 + y^2 \leq 1$.

在高度 y 处, 液面的宽度为 $2x = 2\sqrt{1 - y^2}$.

液面的自由水平面积为 $A(y) = 2x \cdot L = 2\sqrt{1 - y^2} \text{ m}^2$.

由体积变化率与液面高度变化率的关系:

$$\frac{dV}{dt} = A(y) \frac{dy}{dt}$$

已知抽水速率 $\frac{dV}{dt} = -0.2 \text{ m}^3/\text{min}$. 当液面处于 $y = 0$ 时, $A(0) = 2\sqrt{1 - 0} = 2 \text{ m}^2$.

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{y=0} = \frac{-0.2}{2} = -0.1 \text{ m/min}$$

即液面下降速率为 0.1 m/min .

[2]解答第 (2) 问 (抽水所做的总功):

容器顶端位于 $y = 1$ 处.

高度 $y \in [-1, 1]$ 处的液体体积微元为 $dV = 2\sqrt{1 - y^2} \cdot 1 dy$.

重力微元为 $dG = 1 \text{ N/m}^3 \cdot dV = 2\sqrt{1 - y^2} dy$.

将该薄层液体抽至容器顶端 ($y = 1$), 提升高度为 $1 - y$.

功微元为:

$$dW = (1 - y) dG = 2(1 - y) \sqrt{1 - y^2} dy$$

总功为:

$$W = \int_{-1}^1 2(1 - y) \sqrt{1 - y^2} dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - y^2} dy - 2 \int_{-1}^1 y \sqrt{1 - y^2} dy$$

第二项为奇函数在对称区间上的积分, 恒为 0.

第一项表示半圆面积的两倍, 即整个单位圆的面积:

$$W = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi \text{ J}$$

(细杆变力移动做功) 题目[6]: 引力场中质点移动变力做功大小

设一单位质量细杆的长为 1, G 为引力常数. 当质量为 a 的质点在细杆延长线上距杆右端点的 $\frac{1}{2}$ 处移至 $\frac{1}{3}$ 处时, 引力做功大小为 ().

(A) $Ga \ln \frac{4}{3}$

(B) $Ga \ln \frac{5}{3}$

(C) $Ga \ln 2$

(D) $Ga \ln 3$

答案: (A)

主要思路:[积分求出细杆对质点的引力函数, 再沿位移积分求功]

[1]建立引力大小函数:

将细杆置于 x 轴的 $[0, 1]$ 区间上, 线密度 $\rho = \frac{1}{1} = 1$ 。

质点位于细杆右侧延长线上的点 x 处 ($x > 1$), 质量为 a 。

细杆上坐标 $t \in [0, 1]$ 处的微元质量为 dt , 到质点的距离为 $x - t$ 。

细杆对质点的万有引力为:

$$F(x) = \int_0^1 G \frac{a \cdot 1}{(x-t)^2} dt = Ga \frac{1}{x-t} \Big|_0^1 = Ga \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right)$$

引力方向指向左侧 (细杆方向)。

[2]计算引力做功:

质点从距右端点 $\frac{1}{2}$ 处 ($x_1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$) 移至 $\frac{1}{3}$ 处 ($x_2 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$)。

质点位移方向向左, 与引力方向一致, 引力做正功:

$$\begin{aligned} W &= \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{4}{3}} (-F(x)) dx = \int_{\frac{4}{3}}^{\frac{3}{2}} F(x) dx = Ga \int_{\frac{4}{3}}^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= Ga \ln \left| \frac{x-1}{x} \right| \Big|_{\frac{4}{3}}^{\frac{3}{2}} = Ga \left(\ln \frac{1/2}{3/2} - \ln \frac{1/3}{4/3} \right) = Ga \left(\ln \frac{1}{3} - \ln \frac{1}{4} \right) = Ga \ln \frac{4}{3} \end{aligned}$$

选 (A)。

(三角板最值压力) 题目[7]: 水中浸入直角三角板最大静水压力最优化设计

直角三角板的斜边长度为 1, 将该直角三角板竖直插入水中, 并使其一个直角边与水面相齐, 当三角板受到水的压力最大时, 其水平直角边的长度为 ()。

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(B) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

(C) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

答案: (A)

主要思路:[建立静水压力关于直角边 x 的函数, 求导令其为零求极值]

[1]设定变量与几何关系:

设水平直角边长度为 x (与水面相齐), 铅直直角边长度为 y 。

斜边长为 1, 故 $x^2 + y^2 = 1 \implies y = \sqrt{1-x^2}$ ($0 < x < 1$)。

[2]计算静水压力:

在水深 $h \in [0, y]$ 处, 水平微元截线的宽度为 $w(h) = x \left(1 - \frac{h}{y} \right)$ 。

压力微元为 $dP = \rho g h \cdot w(h) dh = \rho g x \left(h - \frac{h^2}{y} \right) dh$ 。

总静水压力为：

$$P = \rho g x \int_0^y \left(h - \frac{h^2}{y} \right) dh = \rho g x \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^2}{3} \right) = \frac{1}{6} \rho g x y^2$$

[3]代入 $y^2 = 1 - x^2$ 并求最大值:

$$P(x) = \frac{1}{6} \rho g x (1 - x^2) = \frac{1}{6} \rho g (x - x^3)$$

令导数 $P'(x) = 0$:

$$\frac{d}{dx}(x - x^3) = 1 - 3x^2 = 0 \implies x^2 = \frac{1}{3} \implies x = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

二阶导数为 $-6x < 0$, 故在 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 处取得全局唯一极大值即最大值。选 (A)。